ВсОШ 2024, заключительный этап, 9 класс, задача 9.8

9.8. 1000 детей, среди которых нет двух одинакового роста, выстроились в шеренгу. Назовём пару различных детей $(a, b)$ *хорошей*, если между ними не стоит ребёнка, рост которого больше роста одного из $a$ и $b$, но меньше роста другого. Какое наибольшее количество хороших пар могло образоваться? (Пары $(a, b)$ и $(b, a)$ считаются одной и той же парой.) (*И. Богданов*)

**Ответ.** $501^2 - 3 = 250998$.

**Решение.** Докажем, что в аналогичной задаче для шеренги из $2n$ детей наибольшее возможное количество хороших пар равно $(n+1)^2 - 3$.

Пронумеруем детей числами $1, 2, \ldots, 2n$ в порядке убывания роста. Тогда, если расставить детей в порядке

$$n+1, n+2, \ldots, 2n,\ 1, 2, \ldots, n,$$

то все пары $(i, j)$, где $i \leqslant n < j$, окажутся хорошими; таких пар всего $n^2$. Кроме этого, все пары вида $(i, i+1)$ также окажутся хорошими; таких пар всего $2n - 1$. При этом пара $(n, n+1)$ учтена дважды, так что общее количество хороших пар равно $n^2 + (2n-1) - 1 = (n+1)^2 - 3$.

Осталось доказать, что хороших пар не может быть больше, чем $(n+1)^2 - 3$. Сделаем это индукцией по $n$. При $n = 1$ утверждение тривиально, ибо есть всего одна пара детей.

Пусть теперь $n > 1$. Рассмотрим произвольную шеренгу и выберем в ней хорошую пару $(a, b)$, в которой $|a - b|$ — наибольшее; пусть для определённости $a < b$, и ребёнок $a$ стоит левее, чем $b$. Назовём ребёнка $c$ *прекрасным*, если он образует хорошие пары как с $a$, так и с $b$.

**Лемма.** *Существует не больше двух прекрасных детей.*

**Доказательство.** Если $c$ прекрасен, то по выбору пары $(a, b)$ имеем $c - a \leqslant b - a$ и $b - c \leqslant b - a$, откуда $a < c < b$. Такой ребёнок $c$ не может стоять между $a$ и $b$, иначе пара $(a, b)$ не была бы хорошей; значит, любой прекрасный ребёнок стоит либо слева от $a$, либо справа от $b$.

Предположим, что есть два прекрасных ребёнка $c_1 < c_2$, стоящих левее $a$; тогда $a < c_1 < c_2 < b$. Ребёнок $c_1$ не может стоять между $a$ и $c_2$, иначе пара $(a, c_2)$ не хорошая; поэтому $c_1$ стоит левее $c_2$. Но тогда $c_2$ стоит между $c_1$ и $b$, и пара $(c_1, b)$ — не хорошая, что невозможно. Это противоречие показывает, что левее $a$ стоит не более одного прекрасного ребёнка. Аналогично, не более одного стоит правее $b$, откуда и следует доказываемое утверждение. □

Теперь несложно совершить переход индукции. Выкинув $a$ и $b$, мы получим, что все хорошие пары, не содержащие $a$ и $b$, остались хорошими; по предположению индукции, их не больше, чем $n^2 - 3$. Осталось оценить количество хороших пар, содержащих $a$ или $b$. Это пара $(a, b)$, пары $(a, c)$ и $(b, c)$ для любого прекрасного ребёнка $c$, и максимум по одной из пар $(a, c)$ и $(b, c)$ для остальных детей $c$. Всего получаем не более чем $1 + (2n - 2) + 2 = 2n + 1$ пар, откуда общее количество хороших пар не превосходит $(n^2 - 3) + (2n + 1) = (n + 1)^2 - 3$, что и требовалось доказать.

**Замечание.** Пару детей $a$ и $b$, для которых верно утверждение леммы, можно выбирать разными способами. Можно, например, выбрать хорошую пару, в которой дети стоят дальше всего друг от друга. Другой способ — выбрать $a = 1$ и найти наибольшее $b$ такое, что $(1, b)$ — хорошая пара.